

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

السنة الدراسية : 2025/2026

وزارة التربية الوطنية

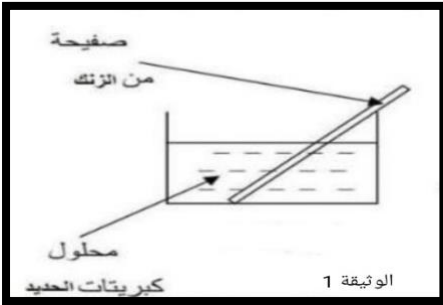
المستوى : 4 متوسط

متوسطة : الاخوة بن شهرة

إمتحان التجريبي في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الجزء الاول: (12 نقطة)

الوضعية الاولى: (06 نقاط)

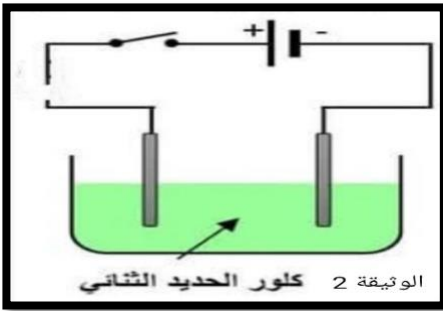


قدم الأستاذ للتلاميذ محلولين شاربين وطلب منهم الحصول على معدن الحديد باستعمالهما حيث:

الفوج الأول: استعملوا محلول كبريتات الحديد الثنائي ($Fe^{2+} + SO_4^{2-}$)
و وضعوا فيه صفحة من الزنك كما هو موضح في الوثيقة 1

1. اذكر الملاحظات المتوقعة في التجربة .

2. أكتب معادلة التفاعل الكيميائي بين محلول كبريتات الحديد مع صفحة الزنك بالصيغة الشاردية.



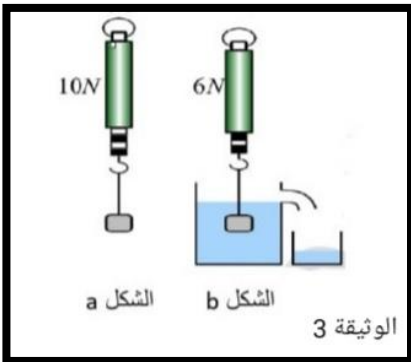
الفوج الثاني : استعملوا محلول كلور الحديد الثنائي ($Fe^{2+} + 2Cl^-$)
في وعاء التحليل الكهربائي مسرياه من الغرافيت وأنجزوا التجربة الموضحة في الوثيقة 2

1. صف ما يحدث في هذه التجربة ؟

2. أكتب المعادلة الكيميائية الحادثة بجوار كل مسرى ، ثم استنتج المعادلة الإجمالية .

الوضعية الثانية: (06 نقاط)

بقصد دراسة تأثير سائل على الأجسام المغمورة فيه ، قام التلاميذ في المخير بإجراء التجارب الموضحة في الوثيقة 3



1. ماذا تمثل القيمتين 10N و 6N ؟

2. ما هي القوى المطبقة على الجسم ؟ (الشكل a)

3. ما اسم القوة التي يؤثر بها الماء على الجسم ؟ و اذكر خصائصها،

و مثلها باستعمال سلم الرسم 2N → 1cm

4. احسب كتلة السائل المزاح ؟

تعطى : قيمة الجاذبية الأرضية : $g = 10 \text{ N/kg}$

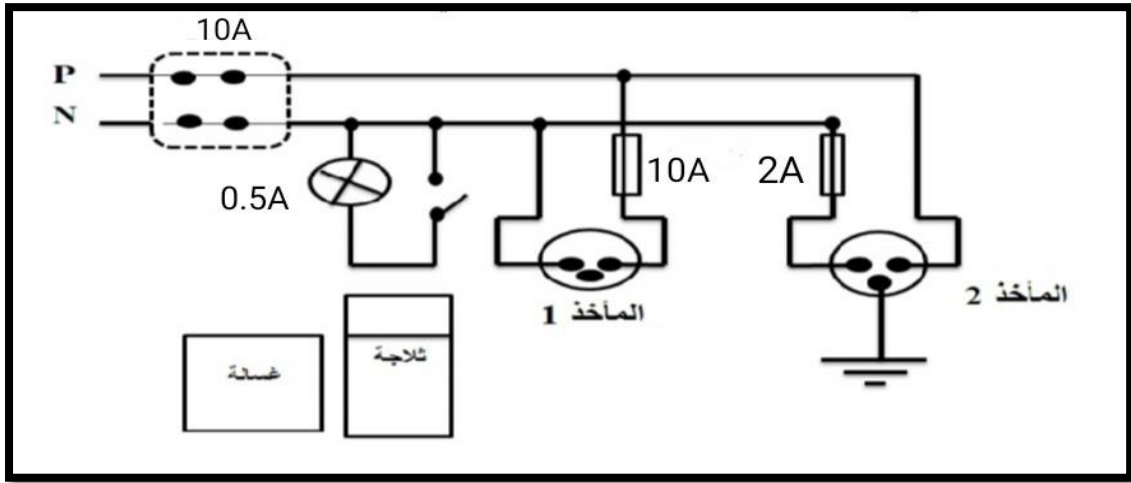
الجزء الثاني: (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية:

في فصل الصيف من كل عام تحدث اضطرابات في شبكة توزيع الكهرباء ببلادنا نتيجة الاستهلاك المفرط للطاقة الكهربائية، فغالبا ما يؤدي ذلك إلى تلف الأجهزة الكهرو منزلية عموما، لذلك زودت كل الشبكات الكهربائية للمنازل أو المؤسسات بعناصر الحماية.

1. حدد عنصر من عناصر حماية الشبكة الكهربائية من أخطار التيار الكهربائي ، مبينا وظيفته

خلال هذه الفترة اشترت عائلة أمين ثلاجة دالالتها (220v - 440w) وغسالة دالالتها (220v - 2200w) كهربائيتين جديدتين و أراد الأب توصيلهما في المقبسين (مأخذين) حسب المخطط المقابل :



1. ما هو المأخذ المناسب لكل جهاز ؟ برر إجابتك .

بعد توصيل الجهازين وتشغيلهما في وقت واحد انقطع التيار الكهربائي عن الشبكة.

2. حدد السبب مع التبرير ثم اقترح حلا لتشغيل كل الشبكة.

3. يوجد في المخطط الكهربائي عدة أخطاء حددها.

4. أعد رسم مخطط التركيب الكهربائي لمنزل أمين ، مبينا عليه التعديلات والإضافات المناسبة أخذا بعين الاعتبار أمن الأجهزة الكهربائية و الأشخاص

